Renforcement de la sécurité du HomeServer sur le Pi

Bonjour !

Cette documentation fait suite à la procédure d'administration du HomeServer sur le Pi que j'ai fait précédemment.

La sécurité du Pi était moyenne, et il est bon de la renforcer sans pour autant impacter les activités sur la machine.

Quand on pense sécurité, on pense également aux activités qui sont en lien avec la machine, et il est obligatoire de ne pas freiner ces dites activités.

Ici et pour cet exemple, la sécurité à bien été renforcée, mais sans pour autant poser problèmes.

La suite de la procédure est disponible sur la page suivante :

11 Sécurisation de l'instance Docker GLPI

1. Création d'un utilisateur dédié pour GLPI

Pour plus de sécurité, il est recommandé de faire tourner le conteneur GLPI sous un utilisateur non-root dédié, plutôt que root.

1.1 Créer l'utilisateur système

sudo adduser --system --no-create-home --group glpi-user

1.2 Modifier les permissions des dossiers GLPI

sudo chown -R glpi-user:glpi-user /root/glpi

1.3 Modifier le docker-compose.yml

Édite le fichier /root/glpi/docker-compose.yml et ajoute la directive user pour le service GLPI :

```
services:
 glpi:
  image: glpi/glpi:10.0-nightly
  user: "1001:1001"  # Remplace par l'UID/GID de glpi-user (trouvable via `id glpi-user`)
  ...
```

(Remplace 1001:1001 par l'UID et le GID de l'utilisateur glpi-user que tu peux trouver avec la commande id glpi-user.)

1.4 Redémarrer les conteneurs

cd /root/glpi

docker compose down

docker compose up -d

1.5 Vérification

docker ps

docker exec -it glpi ps aux # Vérifie que le processus Apache tourne bien sous glpi-user

12 Connexion SSH par clé pour l'utilisateur Enzo

1. Génération de la paire de clés (côté client)

Sur ta machine cliente (PC/Mac/Linux), génère une paire de clés SSH :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "enzo@ton-domaine.com"
```

Ne pas mettre de passphrase pour une utilisation automatique (ou en mettre une pour plus de sécurité).

2. Copie de la clé publique sur le Raspberry Pi

```
ssh-copy-id enzo@<IP_DU_PI>
```

(Remplace <IP_DU_PI> par l'adresse IP de ton Raspberry Pi.)

3. Configuration du serveur SSH (côté Raspberry Pi)

Édite le fichier /etc/ssh/sshd_config :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Modifie ou ajoute les lignes suivantes :

```
PubkeyAuthentication yes

PasswordAuthentication no
```

Puis redémarre le service SSH :

```
sudo systemctl restart ssh
```

4. Test de connexion

Depuis ta machine cliente :

```
ssh enzo@<IP_DU_PI>
```

Si tout est bien configuré, tu devrais te connecter sans mot de passe.

13 Activation du 2FA pour SSH

1. Installation de Google Authenticator

sudo apt install libpam-google-authenticator

2. Configuration de PAM

Édite le fichier /etc/pam.d/sshd et ajoute en début de fichier :

auth required pam_google_authenticator.so

3. Configuration de SSH

Édite /etc/ssh/sshd_config et ajoute/modifie :

ChallengeResponseAuthentication yes

UsePAM yes

4. Initialisation du 2FA pour l'utilisateur Enzo

Lance la commande suivante en tant qu'Enzo :

google-authenticator

- Réponds "y" aux questions pour générer les codes de secours et activer le 2FA.
- Scanne le QR code avec l'application Google Authenticator sur ton smartphone.

5. Redémarrage du service SSH

sudo systemctl restart ssh

6. Test de connexion avec 2FA

Depuis ta machine cliente, connecte-toi :

ssh enzo@<IP_DU_PI>

Tu devras entrer le code généré par Google Authenticator après la clé SSH.

14 Configuration côté client (optionnel)

Si tu utilises PuTTY sous Windows :

- Dans PuTTY, va dans Connection > SSH > Auth et charge ta clé privée.
- Dans Connection > Data, entre "enzo" comme nom d'utilisateur.
- Sauvegarde la session pour une connexion rapide.